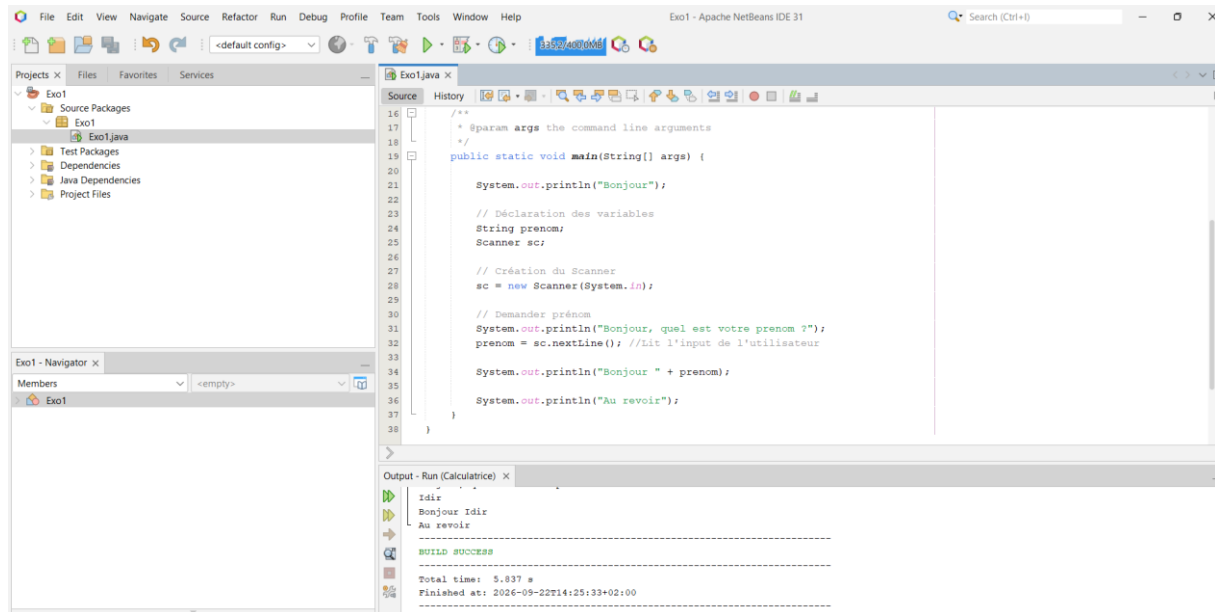


Programmation en JAVA – TP0

EXERCICE 1

On commence par créer un projet simple avec une classe Exo1 et une méthode main commentée affichant « Bonjour ».

On utilise ensuite un scanner pour demander un input à l'utilisateur (son prénom en string ici) afin de personnaliser le message affiché (« Bonjour » + prénom)



```
16  /**
17   * @param args the command line arguments
18   */
19  public static void main(String[] args) {
20
21      System.out.println("Bonjour");
22
23      // Déclaration des variables
24      String prenom;
25      Scanner sc;
26
27      // Création du Scanner
28      sc = new Scanner(System.in);
29
30      // Demander prénom
31      System.out.println("Bonjour, quel est votre prénom ?");
32      prenom = sc.nextLine(); //lit l'input de l'utilisateur
33
34      System.out.println("Bonjour " + prenom);
35
36      System.out.println("Au revoir");
37  }
38  }
```

Output - Run (Calculatrice) x

```
Idir
Bonjour Idir
Au revoir

BUILD SUCCESS

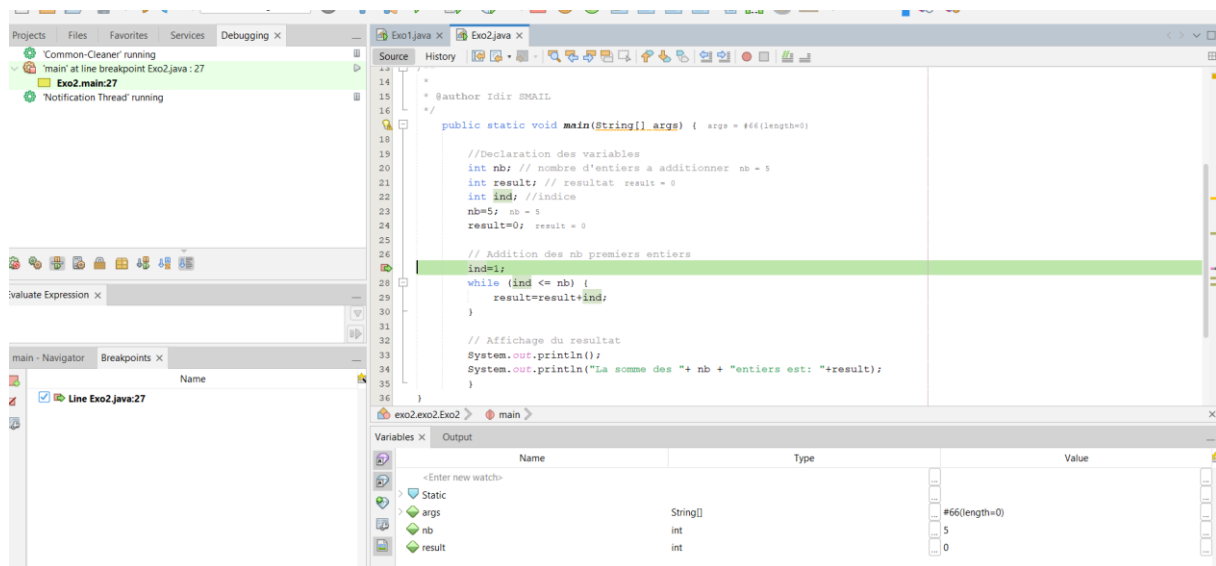
Total time: 5.837 s
Finished at: 2026-09-22T14:25:33+02:00
```

SMAIL Idir
ING1-APP-BDML1
22/09/2026

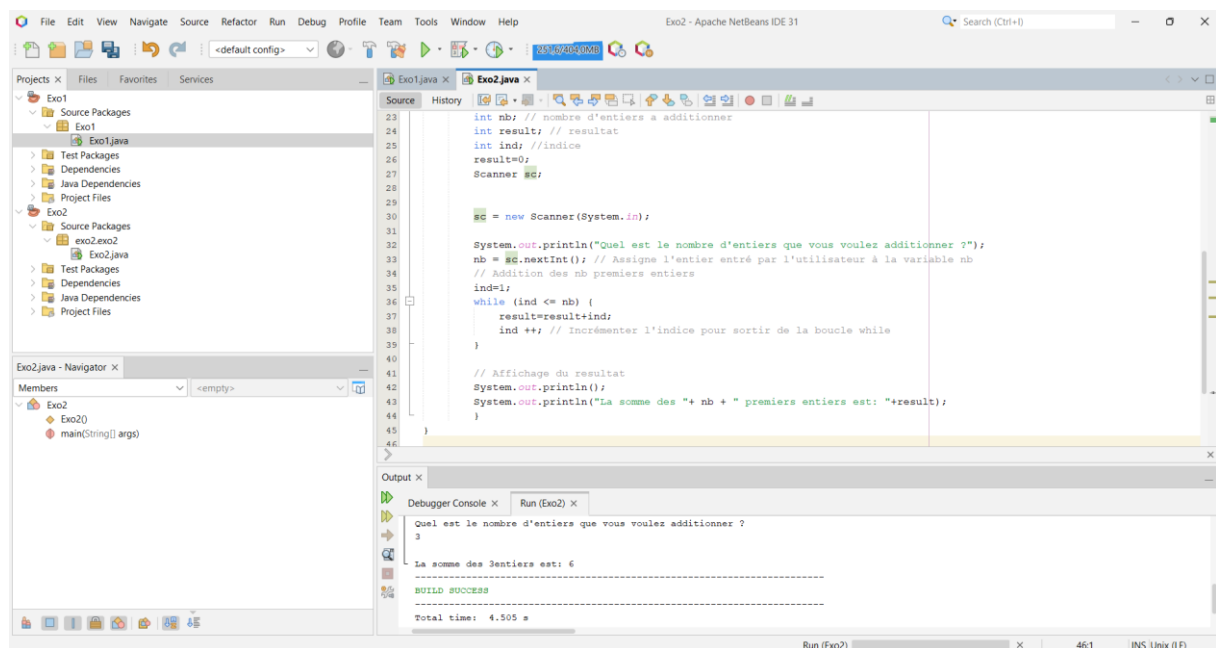
EXERCICE 2

On crée ensuite un deuxième projet similaire dans lequel on modifie la méthode main avec le code mis à disposition. En exécutant, on remarque que le code tourne à l'infini.

Pour régler ce problème, on utilise le debugger. On clique sur une ligne et on run jusqu'à ce point dans le code. On peut ainsi voir la valeur des variables à un moment précis du code, qu'on peut ensuite exécuter ligne par ligne.



On comprend alors que la variable ind (compteur) n'est pas incrémentée. Il faut donc ajouter cette incrémentation dans la boucle afin que la condition d'arrêt soit réalisée.



EXERCICE 3 - Calculator

On commence par demander à l'utilisateur de rentrer un operateur parmi une liste proposée, avec un print et un scanner :

```
System.out.println("Please enter the operator : \n1) add\n2) subtract\n3) multiply\n4) divide\n5) modulo");  
sc = new Scanner(System.in);  
operateur = sc.nextInt();
```

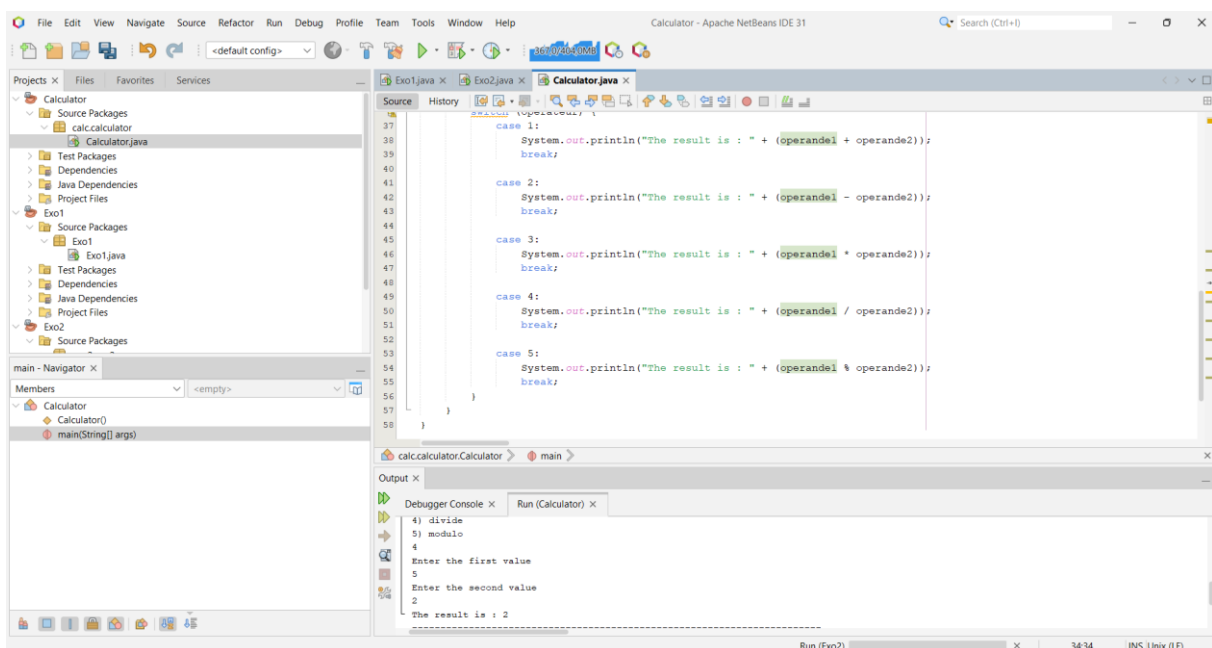
On fait ensuite la même chose pour récupérer les 2 opérands entrés par l'utilisateur.

```
int operande1;  
int operande2;
```

```
System.out.println("Enter the first value"); //Demande le 1er operande  
operande1 = sc.nextInt();
```

```
System.out.println("Enter the second value"); //Demande le 2e operande  
operande2 = sc.nextInt();
```

Afin de renvoyer l'opération associée à l'input de l'utilisateur, on crée un select / Case. On associe alors chaque opération au nombre correspondant.



Le code fonctionne mais le résultat de la division de 5 par 2 renvoie un entier car `operande1` et `operande2` sont des entiers. Je les convertis donc en float.

SMAIL Idir
ING1-APP-BDML1
22/09/2026

```
25      operateur = sc.nextInt();  
26  
27      float operande1;  
28      float operande2;  
29  
30      System.out.println("Enter the first value"); //Demande le 1er operande  
31      operande1 = sc.nextInt();
```

calc.calculator.Calculator

Output ×

Debugger Console × Run (Calculator) ×

```
4) divide  
5) modulo  
4  
Enter the first value  
5  
Enter the second value  
2  
The result is : 2.5
```

7) Pour éviter que l'utilisateur entre une mauvaise valeur d'opérateur, j'ajoute une boucle while qui redemande une valeur tant qu'elle ne correspond pas à une opération proposée (opérateur entre 1 et 5).

Je choisis la boucle do ... while pour faire en sorte que la valeur soit demandée au moins 1 fois à l'utilisateur avant de faire le test.

```
do {  
    System.out.println("Please enter the operator : \n1) add\n2) subtract\n3) multiply\n4) divide\n5) modulo");  
    sc = new Scanner(System.in);  
    operateur = sc.nextInt();  
} while (operateur > 5 || operateur <= 0);
```

calc.calculator.Calculator main do ... while (operateur > 5 || operateur <= 0)

Debugger Console × Run (Calculator) ×

```
Please enter the operator :  
1) add  
2) subtract  
3) multiply  
4) divide  
5) modulo  
6  
Please enter the operator :  
1) add  
2) subtract  
3) multiply  
4) divide  
5) modulo  
2
```

Une autre façon de procéder aurait été d'ajouter un default à la fin du select case, afin de renvoyer un message d'erreur si l'opérateur entré n'est pas pris en charge.

SMAIL Idir
ING1-APP-BDML1
22/09/2026

```
switch (opérateur) {  
    case 1:  
        System.out.println("The result is : " + (operand1 + operand2));  
        break;  
  
    case 2:  
        System.out.println("The result is : " + (operand1 - operand2));  
        break;  
  
    case 3:  
        System.out.println("The result is : " + (operand1 * operand2));  
        break;  
  
    case 4:  
        System.out.println("The result is : " + (operand1 / operand2));  
        break;  
  
    case 5:  
        System.out.println("The result is : " + (operand1 % operand2));  
        break;  
  
    default:  
        System.out.println("L'opérateur doit être compris entre 1 et 5");  
}
```

LIEN DU GIT : https://github.com/Idir224/ProgrammationEnJava_ING1